

Paine, 04 de junio de 2026

IDENTIFICACIÓN DOCUMENTO

TIPO DOCUMENTO^{1 2}	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (EETT)
UNIDAD TÉCNICA	Departamento Administrativo de Educación Municipal (DAEM)
NOMBRE REQUERIMIENTO	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO STEAM PARA EL LICEO BÁRBARA KAST RIST

OBJETIVO:

Fortalecer los insumos de trabajo para las experiencias de aprendizaje STEAM.

PRODUCTO REQUERIDO:

Descriptor	Características Técnicas	Cantidad (unidades)	Foto referencial																										
Filamento para impresora 3D	Tipo PLA	4																											
	Color amarillo																												
	Cantidad 1 kilo																												
	EE.TT.																												
	<table><thead><tr><th>Especificación</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Peso neto</td><td>1 kg/carrete (2,2 lbs)</td></tr><tr><td>Temperatura recomendada de extrusión/boquilla</td><td>190 °C - 230 °C</td></tr><tr><td>Temperatura recomendada de la cama calentada</td><td>40 °C</td></tr><tr><td>Precisión dimensional (99% de probabilidad)</td><td>+/- 0,02 mm</td></tr><tr><td>Velocidad de impresión</td><td>30 – 100 mm/s</td></tr><tr><td>Grosor de la capa</td><td>0,1 - 0,2 mm</td></tr><tr><td>Densidad</td><td>1,24 g/cm³ a 21,5 °C</td></tr><tr><td>Resistencia a la tracción (XY)</td><td>44,2 ± 1,3 MPa</td></tr><tr><td>Elongación de rotura (XY)</td><td>2,0 ± 0,4 %</td></tr><tr><td>Módulo de flexión</td><td>3100 ± 220 MPa</td></tr><tr><td>Resistencia a la flexión</td><td>84,1 ± 2,2 MPa</td></tr><tr><td>Resistencia al impacto Charpy</td><td>2,8 ± 0,21 kJ/m²</td></tr></tbody></table>			Especificación	Valor	Peso neto	1 kg/carrete (2,2 lbs)	Temperatura recomendada de extrusión/boquilla	190 °C - 230 °C	Temperatura recomendada de la cama calentada	40 °C	Precisión dimensional (99% de probabilidad)	+/- 0,02 mm	Velocidad de impresión	30 – 100 mm/s	Grosor de la capa	0,1 - 0,2 mm	Densidad	1,24 g/cm³ a 21,5 °C	Resistencia a la tracción (XY)	44,2 ± 1,3 MPa	Elongación de rotura (XY)	2,0 ± 0,4 %	Módulo de flexión	3100 ± 220 MPa	Resistencia a la flexión	84,1 ± 2,2 MPa	Resistencia al impacto Charpy	2,8 ± 0,21 kJ/m²
	Especificación			Valor																									
	Peso neto			1 kg/carrete (2,2 lbs)																									
	Temperatura recomendada de extrusión/boquilla			190 °C - 230 °C																									
	Temperatura recomendada de la cama calentada			40 °C																									
	Precisión dimensional (99% de probabilidad)			+/- 0,02 mm																									
	Velocidad de impresión			30 – 100 mm/s																									
	Grosor de la capa			0,1 - 0,2 mm																									
	Densidad			1,24 g/cm³ a 21,5 °C																									
	Resistencia a la tracción (XY)			44,2 ± 1,3 MPa																									
Elongación de rotura (XY)	2,0 ± 0,4 %																												
Módulo de flexión	3100 ± 220 MPa																												
Resistencia a la flexión	84,1 ± 2,2 MPa																												
Resistencia al impacto Charpy	2,8 ± 0,21 kJ/m²																												

Filamento para impresora 3D	Tipo PLA Color negro Cantidad 1 kilo EE.TT. <table><thead><tr><th>Especificación</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Peso neto</td><td>1 kg/carrete (2,2 lbs)</td></tr><tr><td>Temperatura recomendada de extrusión/boquilla</td><td>190 °C - 230 °C</td></tr><tr><td>Temperatura recomendada de la cama calentada</td><td>40 °C</td></tr><tr><td>Precisión dimensional (99% de probabilidad)</td><td>+/- 0,02 mm</td></tr><tr><td>Velocidad de impresión</td><td>30 ~ 100 mm/s</td></tr><tr><td>Grosor de la capa</td><td>0,1 - 0,2 mm</td></tr><tr><td>Densidad</td><td>1,24 g/cm³ a 21,5 °C</td></tr><tr><td>Resistencia a la tracción (XY)</td><td>44,2 ± 1,3 MPa</td></tr><tr><td>Elongación de rotura (XY)</td><td>2,0 ± 0,4 %</td></tr><tr><td>Módulo de flexión</td><td>3100 ± 220 MPa</td></tr><tr><td>Resistencia a la flexión</td><td>84,1 ± 2,2 MPa</td></tr><tr><td>Resistencia al impacto Charpy</td><td>2,8 ± 0,21 kJ/m²</td></tr></tbody></table>	Especificación	Valor	Peso neto	1 kg/carrete (2,2 lbs)	Temperatura recomendada de extrusión/boquilla	190 °C - 230 °C	Temperatura recomendada de la cama calentada	40 °C	Precisión dimensional (99% de probabilidad)	+/- 0,02 mm	Velocidad de impresión	30 ~ 100 mm/s	Grosor de la capa	0,1 - 0,2 mm	Densidad	1,24 g/cm³ a 21,5 °C	Resistencia a la tracción (XY)	44,2 ± 1,3 MPa	Elongación de rotura (XY)	2,0 ± 0,4 %	Módulo de flexión	3100 ± 220 MPa	Resistencia a la flexión	84,1 ± 2,2 MPa	Resistencia al impacto Charpy	2,8 ± 0,21 kJ/m²	4	
Especificación	Valor																												
Peso neto	1 kg/carrete (2,2 lbs)																												
Temperatura recomendada de extrusión/boquilla	190 °C - 230 °C																												
Temperatura recomendada de la cama calentada	40 °C																												
Precisión dimensional (99% de probabilidad)	+/- 0,02 mm																												
Velocidad de impresión	30 ~ 100 mm/s																												
Grosor de la capa	0,1 - 0,2 mm																												
Densidad	1,24 g/cm³ a 21,5 °C																												
Resistencia a la tracción (XY)	44,2 ± 1,3 MPa																												
Elongación de rotura (XY)	2,0 ± 0,4 %																												
Módulo de flexión	3100 ± 220 MPa																												
Resistencia a la flexión	84,1 ± 2,2 MPa																												
Resistencia al impacto Charpy	2,8 ± 0,21 kJ/m²																												
Filamento para impresora 3D	Tipo PLA Color beige Cantidad 1 kilo EE.TT. <table><thead><tr><th>Especificación</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Peso neto</td><td>1 kg/carrete (2,2 lbs)</td></tr><tr><td>Temperatura recomendada de extrusión/boquilla</td><td>190 °C - 230 °C</td></tr><tr><td>Temperatura recomendada de la cama calentada</td><td>40 °C</td></tr><tr><td>Precisión dimensional (99% de probabilidad)</td><td>+/- 0,02 mm</td></tr><tr><td>Velocidad de impresión</td><td>30 ~ 100 mm/s</td></tr><tr><td>Grosor de la capa</td><td>0,1 - 0,2 mm</td></tr><tr><td>Densidad</td><td>1,24 g/cm³ a 21,5 °C</td></tr><tr><td>Resistencia a la tracción (XY)</td><td>44,2 ± 1,3 MPa</td></tr><tr><td>Elongación de rotura (XY)</td><td>2,0 ± 0,4 %</td></tr><tr><td>Módulo de flexión</td><td>3100 ± 220 MPa</td></tr><tr><td>Resistencia a la flexión</td><td>84,1 ± 2,2 MPa</td></tr><tr><td>Resistencia al impacto Charpy</td><td>2,8 ± 0,21 kJ/m²</td></tr></tbody></table>	Especificación	Valor	Peso neto	1 kg/carrete (2,2 lbs)	Temperatura recomendada de extrusión/boquilla	190 °C - 230 °C	Temperatura recomendada de la cama calentada	40 °C	Precisión dimensional (99% de probabilidad)	+/- 0,02 mm	Velocidad de impresión	30 ~ 100 mm/s	Grosor de la capa	0,1 - 0,2 mm	Densidad	1,24 g/cm³ a 21,5 °C	Resistencia a la tracción (XY)	44,2 ± 1,3 MPa	Elongación de rotura (XY)	2,0 ± 0,4 %	Módulo de flexión	3100 ± 220 MPa	Resistencia a la flexión	84,1 ± 2,2 MPa	Resistencia al impacto Charpy	2,8 ± 0,21 kJ/m²	2	
Especificación	Valor																												
Peso neto	1 kg/carrete (2,2 lbs)																												
Temperatura recomendada de extrusión/boquilla	190 °C - 230 °C																												
Temperatura recomendada de la cama calentada	40 °C																												
Precisión dimensional (99% de probabilidad)	+/- 0,02 mm																												
Velocidad de impresión	30 ~ 100 mm/s																												
Grosor de la capa	0,1 - 0,2 mm																												
Densidad	1,24 g/cm³ a 21,5 °C																												
Resistencia a la tracción (XY)	44,2 ± 1,3 MPa																												
Elongación de rotura (XY)	2,0 ± 0,4 %																												
Módulo de flexión	3100 ± 220 MPa																												
Resistencia a la flexión	84,1 ± 2,2 MPa																												
Resistencia al impacto Charpy	2,8 ± 0,21 kJ/m²																												
Filamento para impresora 3D	Tipo PLA Color blanco Cantidad 1 kilo EE.TT.	4																											

	<table><tr><th>Especificación</th><th>Valor</th></tr><tr><td>Peso neto</td><td>1 kg/carrete (2,2 lbs)</td></tr><tr><td>Temperatura recomendada de extrusión/boquilla</td><td>190 °C - 230 °C</td></tr><tr><td>Temperatura recomendada de la cama calentada</td><td>40 °C</td></tr><tr><td>Precisión dimensional (99% de probabilidad)</td><td>+/- 0,02 mm</td></tr><tr><td>Velocidad de impresión</td><td>30 ~ 100 mm/s</td></tr><tr><td>Grosor de la capa</td><td>0,1 - 0,2 mm</td></tr><tr><td>Densidad</td><td>1,24 g/cm³ a 21,5 °C</td></tr><tr><td>Resistencia a la tracción (XY)</td><td>44,2 ± 1,3 MPa</td></tr><tr><td>Elongación de rotura (XY)</td><td>2,0 ± 0,4 %</td></tr><tr><td>Módulo de flexión</td><td>3100 ± 220 MPa</td></tr><tr><td>Resistencia a la flexión</td><td>84,1 ± 2,2 MPa</td></tr><tr><td>Resistencia al impacto Charpy</td><td>2,8 ± 0,21 kJ/m²</td></tr></table>	Especificación	Valor	Peso neto	1 kg/carrete (2,2 lbs)	Temperatura recomendada de extrusión/boquilla	190 °C - 230 °C	Temperatura recomendada de la cama calentada	40 °C	Precisión dimensional (99% de probabilidad)	+/- 0,02 mm	Velocidad de impresión	30 ~ 100 mm/s	Grosor de la capa	0,1 - 0,2 mm	Densidad	1,24 g/cm³ a 21,5 °C	Resistencia a la tracción (XY)	44,2 ± 1,3 MPa	Elongación de rotura (XY)	2,0 ± 0,4 %	Módulo de flexión	3100 ± 220 MPa	Resistencia a la flexión	84,1 ± 2,2 MPa	Resistencia al impacto Charpy	2,8 ± 0,21 kJ/m²		
Especificación	Valor																												
Peso neto	1 kg/carrete (2,2 lbs)																												
Temperatura recomendada de extrusión/boquilla	190 °C - 230 °C																												
Temperatura recomendada de la cama calentada	40 °C																												
Precisión dimensional (99% de probabilidad)	+/- 0,02 mm																												
Velocidad de impresión	30 ~ 100 mm/s																												
Grosor de la capa	0,1 - 0,2 mm																												
Densidad	1,24 g/cm³ a 21,5 °C																												
Resistencia a la tracción (XY)	44,2 ± 1,3 MPa																												
Elongación de rotura (XY)	2,0 ± 0,4 %																												
Módulo de flexión	3100 ± 220 MPa																												
Resistencia a la flexión	84,1 ± 2,2 MPa																												
Resistencia al impacto Charpy	2,8 ± 0,21 kJ/m²																												
Filamento para impresora 3D	Tipo PLA Color café Cantidad 1 kilo EE.TT. <table><tr><th>Especificación</th><th>Valor</th></tr><tr><td>Peso neto</td><td>1 kg/carrete (2,2 lbs)</td></tr><tr><td>Temperatura recomendada de extrusión/boquilla</td><td>190 °C - 230 °C</td></tr><tr><td>Temperatura recomendada de la cama calentada</td><td>40 °C</td></tr><tr><td>Precisión dimensional (99% de probabilidad)</td><td>+/- 0,02 mm</td></tr><tr><td>Velocidad de impresión</td><td>30 ~ 100 mm/s</td></tr><tr><td>Grosor de la capa</td><td>0,1 - 0,2 mm</td></tr><tr><td>Densidad</td><td>1,24 g/cm³ a 21,5 °C</td></tr><tr><td>Resistencia a la tracción (XY)</td><td>44,2 ± 1,3 MPa</td></tr><tr><td>Elongación de rotura (XY)</td><td>2,0 ± 0,4 %</td></tr><tr><td>Módulo de flexión</td><td>3100 ± 220 MPa</td></tr><tr><td>Resistencia a la flexión</td><td>84,1 ± 2,2 MPa</td></tr><tr><td>Resistencia al impacto Charpy</td><td>2,8 ± 0,21 kJ/m²</td></tr></table>	Especificación	Valor	Peso neto	1 kg/carrete (2,2 lbs)	Temperatura recomendada de extrusión/boquilla	190 °C - 230 °C	Temperatura recomendada de la cama calentada	40 °C	Precisión dimensional (99% de probabilidad)	+/- 0,02 mm	Velocidad de impresión	30 ~ 100 mm/s	Grosor de la capa	0,1 - 0,2 mm	Densidad	1,24 g/cm³ a 21,5 °C	Resistencia a la tracción (XY)	44,2 ± 1,3 MPa	Elongación de rotura (XY)	2,0 ± 0,4 %	Módulo de flexión	3100 ± 220 MPa	Resistencia a la flexión	84,1 ± 2,2 MPa	Resistencia al impacto Charpy	2,8 ± 0,21 kJ/m²	2	
Especificación	Valor																												
Peso neto	1 kg/carrete (2,2 lbs)																												
Temperatura recomendada de extrusión/boquilla	190 °C - 230 °C																												
Temperatura recomendada de la cama calentada	40 °C																												
Precisión dimensional (99% de probabilidad)	+/- 0,02 mm																												
Velocidad de impresión	30 ~ 100 mm/s																												
Grosor de la capa	0,1 - 0,2 mm																												
Densidad	1,24 g/cm³ a 21,5 °C																												
Resistencia a la tracción (XY)	44,2 ± 1,3 MPa																												
Elongación de rotura (XY)	2,0 ± 0,4 %																												
Módulo de flexión	3100 ± 220 MPa																												
Resistencia a la flexión	84,1 ± 2,2 MPa																												
Resistencia al impacto Charpy	2,8 ± 0,21 kJ/m²																												
Filamento para impresora 3D	Tipo PLA Color rojo Cantidad 1 kilo EE.TT.	3																											

	<table><tr><th>Especificación</th><th>Valor</th></tr><tr><td>Peso neto</td><td>1 kg/carrete (2,2 lbs)</td></tr><tr><td>Temperatura recomendada de extrusión/boquilla</td><td>190 °C - 230 °C</td></tr><tr><td>Temperatura recomendada de la cama calentada</td><td>40 °C</td></tr><tr><td>Precisión dimensional (99% de probabilidad)</td><td>+/- 0,02 mm</td></tr><tr><td>Velocidad de impresión</td><td>30 ~ 100 mm/s</td></tr><tr><td>Grosor de la capa</td><td>0,1 - 0,2 mm</td></tr><tr><td>Densidad</td><td>1,24 g/cm³ a 21,5 °C</td></tr><tr><td>Resistencia a la tracción (XY)</td><td>44,2 ± 1,3 MPa</td></tr><tr><td>Elongación de rotura (XY)</td><td>2,0 ± 0,4 %</td></tr><tr><td>Módulo de flexión</td><td>3100 ± 220 MPa</td></tr><tr><td>Resistencia a la flexión</td><td>84,1 ± 2,2 MPa</td></tr><tr><td>Resistencia al impacto Charpy</td><td>2,8 ± 0,21 kJ/m²</td></tr></table>	Especificación	Valor	Peso neto	1 kg/carrete (2,2 lbs)	Temperatura recomendada de extrusión/boquilla	190 °C - 230 °C	Temperatura recomendada de la cama calentada	40 °C	Precisión dimensional (99% de probabilidad)	+/- 0,02 mm	Velocidad de impresión	30 ~ 100 mm/s	Grosor de la capa	0,1 - 0,2 mm	Densidad	1,24 g/cm³ a 21,5 °C	Resistencia a la tracción (XY)	44,2 ± 1,3 MPa	Elongación de rotura (XY)	2,0 ± 0,4 %	Módulo de flexión	3100 ± 220 MPa	Resistencia a la flexión	84,1 ± 2,2 MPa	Resistencia al impacto Charpy	2,8 ± 0,21 kJ/m²		
Especificación	Valor																												
Peso neto	1 kg/carrete (2,2 lbs)																												
Temperatura recomendada de extrusión/boquilla	190 °C - 230 °C																												
Temperatura recomendada de la cama calentada	40 °C																												
Precisión dimensional (99% de probabilidad)	+/- 0,02 mm																												
Velocidad de impresión	30 ~ 100 mm/s																												
Grosor de la capa	0,1 - 0,2 mm																												
Densidad	1,24 g/cm³ a 21,5 °C																												
Resistencia a la tracción (XY)	44,2 ± 1,3 MPa																												
Elongación de rotura (XY)	2,0 ± 0,4 %																												
Módulo de flexión	3100 ± 220 MPa																												
Resistencia a la flexión	84,1 ± 2,2 MPa																												
Resistencia al impacto Charpy	2,8 ± 0,21 kJ/m²																												
Filamento para impresora 3D	Tipo PLA Color verde jade Cantidad 1 kilo EE.TT. <table><tr><th>Especificación</th><th>Valor</th></tr><tr><td>Peso neto</td><td>1 kg/carrete (2,2 lbs)</td></tr><tr><td>Temperatura recomendada de extrusión/boquilla</td><td>190 °C - 230 °C</td></tr><tr><td>Temperatura recomendada de la cama calentada</td><td>40 °C</td></tr><tr><td>Precisión dimensional (99% de probabilidad)</td><td>+/- 0,02 mm</td></tr><tr><td>Velocidad de impresión</td><td>30 ~ 100 mm/s</td></tr><tr><td>Grosor de la capa</td><td>0,1 - 0,2 mm</td></tr><tr><td>Densidad</td><td>1,24 g/cm³ a 21,5 °C</td></tr><tr><td>Resistencia a la tracción (XY)</td><td>44,2 ± 1,3 MPa</td></tr><tr><td>Elongación de rotura (XY)</td><td>2,0 ± 0,4 %</td></tr><tr><td>Módulo de flexión</td><td>3100 ± 220 MPa</td></tr><tr><td>Resistencia a la flexión</td><td>84,1 ± 2,2 MPa</td></tr><tr><td>Resistencia al impacto Charpy</td><td>2,8 ± 0,21 kJ/m²</td></tr></table>	Especificación	Valor	Peso neto	1 kg/carrete (2,2 lbs)	Temperatura recomendada de extrusión/boquilla	190 °C - 230 °C	Temperatura recomendada de la cama calentada	40 °C	Precisión dimensional (99% de probabilidad)	+/- 0,02 mm	Velocidad de impresión	30 ~ 100 mm/s	Grosor de la capa	0,1 - 0,2 mm	Densidad	1,24 g/cm³ a 21,5 °C	Resistencia a la tracción (XY)	44,2 ± 1,3 MPa	Elongación de rotura (XY)	2,0 ± 0,4 %	Módulo de flexión	3100 ± 220 MPa	Resistencia a la flexión	84,1 ± 2,2 MPa	Resistencia al impacto Charpy	2,8 ± 0,21 kJ/m²	4	
Especificación	Valor																												
Peso neto	1 kg/carrete (2,2 lbs)																												
Temperatura recomendada de extrusión/boquilla	190 °C - 230 °C																												
Temperatura recomendada de la cama calentada	40 °C																												
Precisión dimensional (99% de probabilidad)	+/- 0,02 mm																												
Velocidad de impresión	30 ~ 100 mm/s																												
Grosor de la capa	0,1 - 0,2 mm																												
Densidad	1,24 g/cm³ a 21,5 °C																												
Resistencia a la tracción (XY)	44,2 ± 1,3 MPa																												
Elongación de rotura (XY)	2,0 ± 0,4 %																												
Módulo de flexión	3100 ± 220 MPa																												
Resistencia a la flexión	84,1 ± 2,2 MPa																												
Resistencia al impacto Charpy	2,8 ± 0,21 kJ/m²																												
Filamento para impresora 3D	Tipo PLA Color gris Cantidad 1 kilo EE.TT.	2																											

	<table><tr><th>Especificación</th><th>Valor</th></tr><tr><td>Peso neto</td><td>1 kg/carrete (2,2 lbs)</td></tr><tr><td>Temperatura recomendada de extrusión/boquilla</td><td>190 °C - 230 °C</td></tr><tr><td>Temperatura recomendada de la cama calentada</td><td>40 °C</td></tr><tr><td>Precisión dimensional (99% de probabilidad)</td><td>+/- 0,02 mm</td></tr><tr><td>Velocidad de impresión</td><td>30 ~ 100 mm/s</td></tr><tr><td>Grosor de la capa</td><td>0,1 - 0,2 mm</td></tr><tr><td>Densidad</td><td>1,24 g/cm³ a 21,5 °C</td></tr><tr><td>Resistencia a la tracción (XY)</td><td>44,2 ± 1,3 MPa</td></tr><tr><td>Elongación de rotura (XY)</td><td>2,0 ± 0,4 %</td></tr><tr><td>Módulo de flexión</td><td>3100 ± 220 MPa</td></tr><tr><td>Resistencia a la flexión</td><td>84,1 ± 2,2 MPa</td></tr><tr><td>Resistencia al impacto Charpy</td><td>2,8 ± 0,21 kJ/m²</td></tr></table>	Especificación	Valor	Peso neto	1 kg/carrete (2,2 lbs)	Temperatura recomendada de extrusión/boquilla	190 °C - 230 °C	Temperatura recomendada de la cama calentada	40 °C	Precisión dimensional (99% de probabilidad)	+/- 0,02 mm	Velocidad de impresión	30 ~ 100 mm/s	Grosor de la capa	0,1 - 0,2 mm	Densidad	1,24 g/cm³ a 21,5 °C	Resistencia a la tracción (XY)	44,2 ± 1,3 MPa	Elongación de rotura (XY)	2,0 ± 0,4 %	Módulo de flexión	3100 ± 220 MPa	Resistencia a la flexión	84,1 ± 2,2 MPa	Resistencia al impacto Charpy	2,8 ± 0,21 kJ/m²		
Especificación	Valor																												
Peso neto	1 kg/carrete (2,2 lbs)																												
Temperatura recomendada de extrusión/boquilla	190 °C - 230 °C																												
Temperatura recomendada de la cama calentada	40 °C																												
Precisión dimensional (99% de probabilidad)	+/- 0,02 mm																												
Velocidad de impresión	30 ~ 100 mm/s																												
Grosor de la capa	0,1 - 0,2 mm																												
Densidad	1,24 g/cm³ a 21,5 °C																												
Resistencia a la tracción (XY)	44,2 ± 1,3 MPa																												
Elongación de rotura (XY)	2,0 ± 0,4 %																												
Módulo de flexión	3100 ± 220 MPa																												
Resistencia a la flexión	84,1 ± 2,2 MPa																												
Resistencia al impacto Charpy	2,8 ± 0,21 kJ/m²																												
Filamento para impresora 3D	Tipo PLA Color azul Cantidad 1 kilo EE.TT.<table><tr><th>Especificación</th><th>Valor</th></tr><tr><td>Peso neto</td><td>1 kg/carrete (2,2 lbs)</td></tr><tr><td>Temperatura recomendada de extrusión/boquilla</td><td>190 °C - 230 °C</td></tr><tr><td>Temperatura recomendada de la cama calentada</td><td>40 °C</td></tr><tr><td>Precisión dimensional (99% de probabilidad)</td><td>+/- 0,02 mm</td></tr><tr><td>Velocidad de impresión</td><td>30 ~ 100 mm/s</td></tr><tr><td>Grosor de la capa</td><td>0,1 - 0,2 mm</td></tr><tr><td>Densidad</td><td>1,24 g/cm³ a 21,5 °C</td></tr><tr><td>Resistencia a la tracción (XY)</td><td>44,2 ± 1,3 MPa</td></tr><tr><td>Elongación de rotura (XY)</td><td>2,0 ± 0,4 %</td></tr><tr><td>Módulo de flexión</td><td>3100 ± 220 MPa</td></tr><tr><td>Resistencia a la flexión</td><td>84,1 ± 2,2 MPa</td></tr><tr><td>Resistencia al impacto Charpy</td><td>2,8 ± 0,21 kJ/m²</td></tr></table>	Especificación	Valor	Peso neto	1 kg/carrete (2,2 lbs)	Temperatura recomendada de extrusión/boquilla	190 °C - 230 °C	Temperatura recomendada de la cama calentada	40 °C	Precisión dimensional (99% de probabilidad)	+/- 0,02 mm	Velocidad de impresión	30 ~ 100 mm/s	Grosor de la capa	0,1 - 0,2 mm	Densidad	1,24 g/cm³ a 21,5 °C	Resistencia a la tracción (XY)	44,2 ± 1,3 MPa	Elongación de rotura (XY)	2,0 ± 0,4 %	Módulo de flexión	3100 ± 220 MPa	Resistencia a la flexión	84,1 ± 2,2 MPa	Resistencia al impacto Charpy	2,8 ± 0,21 kJ/m²	3	
Especificación	Valor																												
Peso neto	1 kg/carrete (2,2 lbs)																												
Temperatura recomendada de extrusión/boquilla	190 °C - 230 °C																												
Temperatura recomendada de la cama calentada	40 °C																												
Precisión dimensional (99% de probabilidad)	+/- 0,02 mm																												
Velocidad de impresión	30 ~ 100 mm/s																												
Grosor de la capa	0,1 - 0,2 mm																												
Densidad	1,24 g/cm³ a 21,5 °C																												
Resistencia a la tracción (XY)	44,2 ± 1,3 MPa																												
Elongación de rotura (XY)	2,0 ± 0,4 %																												
Módulo de flexión	3100 ± 220 MPa																												
Resistencia a la flexión	84,1 ± 2,2 MPa																												
Resistencia al impacto Charpy	2,8 ± 0,21 kJ/m²																												
Filamento para impresora 3D	Tipo PLA Color rosado Cantidad 1 kilo EE.TT.	3																											

	<table><tr><th>Especificación</th><th>Valor</th></tr><tr><td>Peso neto</td><td>1 kg/carrete (2,2 lbs)</td></tr><tr><td>Temperatura recomendada de extrusión/boquilla</td><td>190 °C - 230 °C</td></tr><tr><td>Temperatura recomendada de la cama calentada</td><td>40 °C</td></tr><tr><td>Precisión dimensional (99% de probabilidad)</td><td>+/- 0,02 mm</td></tr><tr><td>Velocidad de impresión</td><td>30 ~ 100 mm/s</td></tr><tr><td>Grosor de la capa</td><td>0,1 - 0,2 mm</td></tr><tr><td>Densidad</td><td>1,24 g/cm³ a 21,5 °C</td></tr><tr><td>Resistencia a la tracción (XY)</td><td>44,2 ± 1,3 MPa</td></tr><tr><td>Elongación de rotura (XY)</td><td>2,0 ± 0,4 %</td></tr><tr><td>Módulo de flexión</td><td>3100 ± 220 MPa</td></tr><tr><td>Resistencia a la flexión</td><td>84,1 ± 2,2 MPa</td></tr><tr><td>Resistencia al impacto Charpy</td><td>2,8 ± 0,21 kJ/m²</td></tr></table>	Especificación	Valor	Peso neto	1 kg/carrete (2,2 lbs)	Temperatura recomendada de extrusión/boquilla	190 °C - 230 °C	Temperatura recomendada de la cama calentada	40 °C	Precisión dimensional (99% de probabilidad)	+/- 0,02 mm	Velocidad de impresión	30 ~ 100 mm/s	Grosor de la capa	0,1 - 0,2 mm	Densidad	1,24 g/cm³ a 21,5 °C	Resistencia a la tracción (XY)	44,2 ± 1,3 MPa	Elongación de rotura (XY)	2,0 ± 0,4 %	Módulo de flexión	3100 ± 220 MPa	Resistencia a la flexión	84,1 ± 2,2 MPa	Resistencia al impacto Charpy	2,8 ± 0,21 kJ/m²		
Especificación	Valor																												
Peso neto	1 kg/carrete (2,2 lbs)																												
Temperatura recomendada de extrusión/boquilla	190 °C - 230 °C																												
Temperatura recomendada de la cama calentada	40 °C																												
Precisión dimensional (99% de probabilidad)	+/- 0,02 mm																												
Velocidad de impresión	30 ~ 100 mm/s																												
Grosor de la capa	0,1 - 0,2 mm																												
Densidad	1,24 g/cm³ a 21,5 °C																												
Resistencia a la tracción (XY)	44,2 ± 1,3 MPa																												
Elongación de rotura (XY)	2,0 ± 0,4 %																												
Módulo de flexión	3100 ± 220 MPa																												
Resistencia a la flexión	84,1 ± 2,2 MPa																												
Resistencia al impacto Charpy	2,8 ± 0,21 kJ/m²																												
Filamento para impresora 3D	Tipo PLA Color morado Cantidad 1 kilo EE.TT. <table><tr><th>Especificación</th><th>Valor</th></tr><tr><td>Peso neto</td><td>1 kg/carrete (2,2 lbs)</td></tr><tr><td>Temperatura recomendada de extrusión/boquilla</td><td>190 °C - 230 °C</td></tr><tr><td>Temperatura recomendada de la cama calentada</td><td>40 °C</td></tr><tr><td>Precisión dimensional (99% de probabilidad)</td><td>+/- 0,02 mm</td></tr><tr><td>Velocidad de impresión</td><td>30 ~ 100 mm/s</td></tr><tr><td>Grosor de la capa</td><td>0,1 - 0,2 mm</td></tr><tr><td>Densidad</td><td>1,24 g/cm³ a 21,5 °C</td></tr><tr><td>Resistencia a la tracción (XY)</td><td>44,2 ± 1,3 MPa</td></tr><tr><td>Elongación de rotura (XY)</td><td>2,0 ± 0,4 %</td></tr><tr><td>Módulo de flexión</td><td>3100 ± 220 MPa</td></tr><tr><td>Resistencia a la flexión</td><td>84,1 ± 2,2 MPa</td></tr><tr><td>Resistencia al impacto Charpy</td><td>2,8 ± 0,21 kJ/m²</td></tr></table>	Especificación	Valor	Peso neto	1 kg/carrete (2,2 lbs)	Temperatura recomendada de extrusión/boquilla	190 °C - 230 °C	Temperatura recomendada de la cama calentada	40 °C	Precisión dimensional (99% de probabilidad)	+/- 0,02 mm	Velocidad de impresión	30 ~ 100 mm/s	Grosor de la capa	0,1 - 0,2 mm	Densidad	1,24 g/cm³ a 21,5 °C	Resistencia a la tracción (XY)	44,2 ± 1,3 MPa	Elongación de rotura (XY)	2,0 ± 0,4 %	Módulo de flexión	3100 ± 220 MPa	Resistencia a la flexión	84,1 ± 2,2 MPa	Resistencia al impacto Charpy	2,8 ± 0,21 kJ/m²	3	
Especificación	Valor																												
Peso neto	1 kg/carrete (2,2 lbs)																												
Temperatura recomendada de extrusión/boquilla	190 °C - 230 °C																												
Temperatura recomendada de la cama calentada	40 °C																												
Precisión dimensional (99% de probabilidad)	+/- 0,02 mm																												
Velocidad de impresión	30 ~ 100 mm/s																												
Grosor de la capa	0,1 - 0,2 mm																												
Densidad	1,24 g/cm³ a 21,5 °C																												
Resistencia a la tracción (XY)	44,2 ± 1,3 MPa																												
Elongación de rotura (XY)	2,0 ± 0,4 %																												
Módulo de flexión	3100 ± 220 MPa																												
Resistencia a la flexión	84,1 ± 2,2 MPa																												
Resistencia al impacto Charpy	2,8 ± 0,21 kJ/m²																												
Filamento para impresora 3D	Tipo PLA Color azul claro Cantidad 1 kilo EE.TT.	3																											

	<table><tr><th>Especificación</th><th>Valor</th></tr><tr><td>Peso neto</td><td>1 kg/carrete (2,2 lbs)</td></tr><tr><td>Temperatura recomendada de extrusión/boquilla</td><td>190 °C - 230 °C</td></tr><tr><td>Temperatura recomendada de la cama calentada</td><td>40 °C</td></tr><tr><td>Precisión dimensional (99% de probabilidad)</td><td>+/- 0,02 mm</td></tr><tr><td>Velocidad de impresión</td><td>30 – 100 mm/s</td></tr><tr><td>Grosor de la capa</td><td>0,1 - 0,2 mm</td></tr><tr><td>Densidad</td><td>1,24 g/cm³ a 21,5 °C</td></tr><tr><td>Resistencia a la tracción (XY)</td><td>44,2 ± 1,3 MPa</td></tr><tr><td>Elongación de rotura (XY)</td><td>2,0 ± 0,4 %</td></tr><tr><td>Módulo de flexión</td><td>3100 ± 220 MPa</td></tr><tr><td>Resistencia a la flexión</td><td>84,1 ± 2,2 MPa</td></tr><tr><td>Resistencia al impacto Charpy</td><td>2,8 ± 0,21 kJ/m²</td></tr></table>	Especificación	Valor	Peso neto	1 kg/carrete (2,2 lbs)	Temperatura recomendada de extrusión/boquilla	190 °C - 230 °C	Temperatura recomendada de la cama calentada	40 °C	Precisión dimensional (99% de probabilidad)	+/- 0,02 mm	Velocidad de impresión	30 – 100 mm/s	Grosor de la capa	0,1 - 0,2 mm	Densidad	1,24 g/cm³ a 21,5 °C	Resistencia a la tracción (XY)	44,2 ± 1,3 MPa	Elongación de rotura (XY)	2,0 ± 0,4 %	Módulo de flexión	3100 ± 220 MPa	Resistencia a la flexión	84,1 ± 2,2 MPa	Resistencia al impacto Charpy	2,8 ± 0,21 kJ/m²		
Especificación	Valor																												
Peso neto	1 kg/carrete (2,2 lbs)																												
Temperatura recomendada de extrusión/boquilla	190 °C - 230 °C																												
Temperatura recomendada de la cama calentada	40 °C																												
Precisión dimensional (99% de probabilidad)	+/- 0,02 mm																												
Velocidad de impresión	30 – 100 mm/s																												
Grosor de la capa	0,1 - 0,2 mm																												
Densidad	1,24 g/cm³ a 21,5 °C																												
Resistencia a la tracción (XY)	44,2 ± 1,3 MPa																												
Elongación de rotura (XY)	2,0 ± 0,4 %																												
Módulo de flexión	3100 ± 220 MPa																												
Resistencia a la flexión	84,1 ± 2,2 MPa																												
Resistencia al impacto Charpy	2,8 ± 0,21 kJ/m²																												
Impresora 3D + CFS	Impresora 3D tipo Creality Hi más accesorio tipo CFS (Creality Filament System). Especificaciones técnicas <table><tr><td>Línea de producto</td><td>Hi Combo</td></tr><tr><td>Modelo</td><td>Hi Combo</td></tr><tr><td>Tipo de suministro</td><td>Filamento</td></tr><tr><td>Interfaz de impresión</td><td>Cloud Printing,Creality App,LAN,Micro USB,Tarjeta SD,USB,Wi-Fi</td></tr><tr><td>Función de reanudación de impresión</td><td>Si</td></tr><tr><td>Tipo de nivelación</td><td>Automática</td></tr><tr><td>Formatos de modelo 3D compatibles</td><td>3MF,AMF,G-code,OBJ,STL</td></tr><tr><td>Sistema Operativo compatible</td><td>Linux,Windows,macOS</td></tr></table> Interfaz de usuario <table><tr><td>Pantalla</td><td>Incluída</td></tr><tr><td>Pantalla táctil</td><td>Sí</td></tr><tr><td>Tipo de pantalla</td><td>Color</td></tr><tr><td>Tamaño de pantalla</td><td>3.2 Pulgadas</td></tr></table>	Línea de producto	Hi Combo	Modelo	Hi Combo	Tipo de suministro	Filamento	Interfaz de impresión	Cloud Printing,Creality App,LAN,Micro USB,Tarjeta SD,USB,Wi-Fi	Función de reanudación de impresión	Si	Tipo de nivelación	Automática	Formatos de modelo 3D compatibles	3MF,AMF,G-code,OBJ,STL	Sistema Operativo compatible	Linux,Windows,macOS	Pantalla	Incluída	Pantalla táctil	Sí	Tipo de pantalla	Color	Tamaño de pantalla	3.2 Pulgadas	1	 *CFS no incluye filamentos		
Línea de producto	Hi Combo																												
Modelo	Hi Combo																												
Tipo de suministro	Filamento																												
Interfaz de impresión	Cloud Printing,Creality App,LAN,Micro USB,Tarjeta SD,USB,Wi-Fi																												
Función de reanudación de impresión	Si																												
Tipo de nivelación	Automática																												
Formatos de modelo 3D compatibles	3MF,AMF,G-code,OBJ,STL																												
Sistema Operativo compatible	Linux,Windows,macOS																												
Pantalla	Incluída																												
Pantalla táctil	Sí																												
Tipo de pantalla	Color																												
Tamaño de pantalla	3.2 Pulgadas																												

Especificaciones impresión de filamento			
Tipo de impresora de filamento	Abierta		
Filamentos compatibles	ABS,ASA,Hyper PLA,PET,PETG,PLA,PLA+,PLA-CF		
Diámetro de filamento	1.75 mm		
Velocidad máxima de impresión	500 mm/s		
Diámetro de boquilla	0.4 mm,0.6 mm,0.8 mm		
Detector de filamentos	Si		
Temperatura máxima de la boquilla	300°C		
Temperatura máxima de la cama	100°C		
Tecnología de Modelado	FDM		
Grosor de la capa	0.1mm - 0.35mm		
Dimensiones máximas de impresión			
Ancho (Eje X)	260 mm		
Largo (Eje Y)	260 mm		
Alto (Eje Z)	300 mm		
Dimensiones del producto			
Largo (cms)	40.9 cm		
Ancho (cms)	39.2 cm		
Alto (cms)	47.7 cm		
Peso (Kg)	8.75 kg		
Conexión eléctrica			
Conector de entrada	AC 100~240V / 50 Hz		
Conector de salida	24V DC		



CRITERIO SELECCIÓN DE OFERTA

- COTIZACIÓN DETALLADA
- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- PLAZO DE ENTREGA



Adolfo Millán Salvador

Director

Liceo Bárbara Kast Rist